প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x + y = 14$ এবং $x - y = -4$ হলে xy = কত? (সহজ)

(ক) 56 (খ) 46

(গ) 45 (ঘ) 14

২. $x + y = 6$ এবং $x - y = -2$ হলে xy = কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 6

(গ) 8 (ঘ) 12

৩. $x + y = 9$ এবং $x - y = -1$ হলে xy = কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 16

(গ) 20 (ঘ) 21

৪. $x + y = 7$ এবং $x - y = 1$ হলে xy = কত? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 7

(গ) 13 (ঘ) 12

৫. $x + y = 3$ এবং $xy = -18$ হলে নিচের কোন জোড়টি সমাধান? (সহজ)

(ক) $(7, -4)$ (খ) $(6, 3)$

(গ) $(6, -3)$ (ঘ) $(-6, 3)$

৬. $x + y = 11$ এবং $xy = 17$ হলে $(x - y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 189 (খ) 53

(গ) 87 (ঘ) 57

৭. $x + y = 1$ এবং $xy = 16$ হলে $x^2 + y^2$ = কত? (সহজ)

(ক) -15 (খ) 1

(গ) 33 (ঘ) -31

৮. $x + y = 6$ এবং $xy = -7$ হলে $(x - y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 50 (খ) 64

(গ) 8 (ঘ) 68

৯. $x + y = 12$ এবং $xy = 10$ হলে $(x - y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 108 (খ) 184

(গ) 104 (ঘ) 124

১০. $x + y = 0$ এবং $xy = -25$ হলে নিচের কোন জোড়টি সমাধান? (সহজ)

(ক) $(-5, 5)$ (খ) $(-4, 4)$

(গ) $(-5, -5)$ (ঘ) $(5, -5)$

১১. $x + y = -5$ এবং $xy = -2$ হলে $x^2 + y^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 29

(গ) 27 (ঘ) 25

১২. $x + y = a$ ও $xy = b$ হলে x ও y কোন সমীকরণের মূল? (সহজ)

(ক) $t^2 - at + b = 0$ (খ) $t^2 - bt + a = 0$

(গ) $t^2 + at + b = 0$ (ঘ) $t^2 + at - b = 0$

১৩. $x + y = 6$ এবং $xy = 2$ হলে $x^3 + y^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 252 (খ) 180

(গ) 216 (ঘ) 214

১৪. $x^2 - y^2 = 27$ এবং $x - y = 3$ হলে $x + y$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 18

(গ) 10 (ঘ) 9

১৫. $x^2 + y^2 = 58$ এবং $x + y = 10$ হলে xy = কত? (মধ্যম)

(ক) 22 (খ) -42

(গ) 79 (ঘ) 21

১৬. $x + y = 4$ এবং $xy = 8$ হলে $x^3 + y^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -32 (খ) 56

(গ) 160 (ঘ) 64

১৭. $x + y = 4$ এবং $xy = 2$ হলে $x^3 + y^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 40

(গ) 62 (ঘ) 88

১৮. $x - y = 3$, $xy = 28$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-7, 4), (7, -4)$ (খ) $(7, 4)$

(গ) $(-7, -4), (4, 7)$ (ঘ) $(-4, -7), (7, 4)$

১৯. $x^2 + y^2 = 41$ এবং $x + y = 9$ হলে xy = কত? (মধ্যম)

(ক) 61 (খ) -40

(গ) 20 (ঘ) 21

২০. $x + y = 2$ এবং $xy = -5$ হলে $x^3 + y^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 38

(গ) -22 (ঘ) 13

২১. $x + y = 2$ এবং $xy = -3$ হলে $x^3 + y^3$ = কত?
(মধ্যম)

(ক) 11 (খ) −10
(গ) 8 (ঘ) 26

২২. $x + y = 3$ এবং $xy = -4$ হলে $x^3 + y^3$ = কত?
(মধ্যম)

(ক) 63 (খ) 27
(গ) 31 (ঘ) −9

২৩. $x + y = 11$, $xy = 18$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (2, 9) (খ) (−9, −2), (−2, −9)
(গ) (2, 9), (9, 2) (ঘ) (−9, 2), (2, −9)

২৪. $x + y = 6$, $xy = 5$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (−5, −1), (−1, −5) (খ) (1, 5), (5, 1)
(গ) (−5, 1), (1, −5) (ঘ) (1, 5)

২৫. $x + y = 16$, $xy = 63$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (9, 7) (খ) (7, 9), (9, 7)
(গ) (−9, −7), (−7, −9) (ঘ) (−7, 9), (9, −7)

২৬. $x - y = 1$, $xy = 56$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (−8, 7), (8, −7) (খ) (−7, −8), (8, 7)
(গ) (8, 7) (ঘ) (−8, −7), (7, 8)

২৭. $x + y = 9$, $xy = 14$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (−7, 2), (2, −7) (খ) (−7, −2), (−2, −7)
(গ) (2, 7) (ঘ) (2, 7), (7, 2)

২৮. $x - y = 2$, $xy = 24$ সমীকরণজোটের সমাধান কোনটি?
(মধ্যম)

(ক) (6, 4) (খ) (−6, 4), (6, −4)
(গ) (−6, −4), (4, 6) (ঘ) (−4, −6), (6, 4)

২৯. $x^2 + y^2 = 53$ এবং $x + y = 9$ হলে xy = কত?
(মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 15
(গ) 67 (ঘ) −28

৩০. $x + y = 7$ এবং $xy = -5$ হলে $x^3 + y^3$ = কত?
(মধ্যম)

(ক) 238 (খ) 343
(গ) 348 (ঘ) 448

৩১. $x^2 - y^2 = 21$ এবং $x - y = 3$ হলে $x + y$ = কত?
(মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 3
(গ) 7 (ঘ) 8

৩২. $x^2 - y^2 = 8$ এবং $x - y = 2$ হলে $x + y$ = কত?
(মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 5

৩৩. $x = 3y$ এবং $x^2 + y^2 = 360$ হলে (x, y) = কত?
(কঠিন)

(ক) (−18, −6), (18, 6) (খ) (18, 6)
(গ) (−18, 6), (18, −6) (ঘ) (−6, −18), (6, 18)

৩৪. $x + y = 6$ এবং $xy = 10$ হলে $x^4 + y^4$ = কত?
(কঠিন)

(ক) 256 (খ) 1296
(গ) 456 (ঘ) 56

৩৫. $x = 4y$ এবং $x^2 + y^2 = 425$ হলে (x, y) = কত?
(কঠিন)

(ক) (20, 5) (খ) (−20, 5), (20, −5)
(গ) (−20, −5), (20, 5) (ঘ) (−5, −20), (5, 20)

৩৬. $1/x + 1/y = 13/42$ এবং $xy = 42$ হলে $x + y$ = কত? (কঠিন)

(ক) 14 (খ) 1
(গ) 13 (ঘ) 42

৩৭. $1/x + 1/y = 11/24$ এবং $xy = 24$ হলে $x + y$ = কত? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 12
(গ) 11 (ঘ) 5

৩৮. $1/x + 1/y = 5/12$ এবং $xy = 24$ হলে $x + y$ = কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 2
(গ) 11 (ঘ) 24

৩৯. $1/x + 1/y = 13/40$ এবং $xy = 40$ হলে $x + y$ = কত? (কঠিন)

(ক) 14 (খ) 40
(গ) 3 (ঘ) 13

৪০. $x^2 + xy = 40$ এবং $y^2 + xy = 60$ হলে (x, y) = কত? (কঠিন)

(ক) (−6, −4), (6, 4) (খ) (4, 6)
(গ) (−4, 6), (4, −6) (ঘ) (−4, −6), (4, 6)

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. গ	৪. ঘ	৫. গ	৬. খ	৭. ঘ	৮. খ	৯. গ	১০. ক
১১. খ	১২. ক	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. খ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. গ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. ক	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 45 — $x = 5, y = 9$; $xy = 45$।

২. (গ) 8 — $x = 2, y = 4$; $xy = 8$।

৩. (গ) 20 — $x = 4, y = 5$; $xy = 20$।

৪. (ঘ) 12 — $x = 4, y = 3$; $xy = 12$।

৫. (গ) (6, −3) — $6 + (-3) = 3$, $6 \times (-3) = -18$।

৬. (খ) 53 — $(x + y)^2 - 4xy = 53$।

৭. (ঘ) −31 — $(x + y)^2 - 2xy = -31$।

৮. (খ) 64 — $(x + y)^2 - 4xy = 64$।

৯. (গ) 104 — $(x + y)^2 - 4xy = 104$।

১০. (ক) (−5, 5) — $-5 + (5) = 0$, $-5 \times (5) = -25$।

১১. (খ) 29 — $(x + y)^2 - 2xy = 29$।

১২. (ক) $t^2 - at + b = 0$ — যোগফল ও গুণফল থেকে দ্বিঘাত সমীকরণ।

১৩. (খ) 180 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 180$।

১৪. (ঘ) 9 — $x + y = 27/3 = 9$।

১৫. (ঘ) 21 — $2xy = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 100 - 58 \Rightarrow xy = 21$।

১৬. (ক) −32 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = -32$।

১৭. (খ) 40 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 40$।

১৮. (ঘ) (−4, −7), (7, 4) — $y = x - 3$ বসিয়ে $x^2 - 3x - 28 = 0 \Rightarrow x = 7$ বা -4।

১৯. (গ) 20 — $2xy = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 81 - 41 \Rightarrow xy = 20$।

২০. (খ) 38 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 38$।

২১. (ঘ) 26 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 26$।

২২. (ক) 63 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 63$।

২৩. (গ) (2, 9), (9, 2) — $t^2 - 11t + 18 = 0 \Rightarrow t = 2, 9$।

২৪. (খ) (1, 5), (5, 1) — $t^2 - 6t + 5 = 0 \Rightarrow t = 1, 5$।

২৫. (খ) (7, 9), (9, 7) — $t^2 - 16t + 63 = 0 \Rightarrow t = 9, 7$।

২৬. (খ) (−7, −8), (8, 7) — $y = x - 1$ বসিয়ে $x^2 - 1x - 56 = 0 \Rightarrow x = 8$ বা -7।

২৭. (ঘ) (2, 7), (7, 2) — $t^2 - 9t + 14 = 0 \Rightarrow t = 2, 7$।

২৮. (ঘ) (−4, −6), (6, 4) — $y = x - 2$ বসিয়ে $x^2 - 2x - 24 = 0 \Rightarrow x = 6$ বা -4।

২৯. (ক) 14 — $2xy = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 81 - 53 \Rightarrow xy = 14$।

৩০. (ঘ) 448 — $(x + y)^3 - 3xy(x + y) = 448$।

৩১. (গ) 7 — $x + y = 21/3 = 7$।

৩২. (ক) 4 — $x + y = 8/2 = 4$।

৩৩. (ক) (−18, −6), (18, 6) — $10y^2 = 360 \Rightarrow y = \pm 6$।

৩৪. (ঘ) 56 — $x^2 + y^2 = 16$; $x^4 + y^4 = 16^2 - 2 \cdot 10^2 = 56$।

৩৫. (গ) (−20, −5), (20, 5) — $17y^2 = 425 \Rightarrow y = \pm 5$।

৩৬. (গ) 13 — $(x + y)/xy = 13/42 \Rightarrow x + y = 13/42 \times 42 = 13$।

৩৭. (গ) 11 — $(x + y)/xy = 11/24 \Rightarrow x + y = 11/24 \times 24 = 11$।

৩৮. (ক) 10 — $(x + y)/xy = 5/12 \Rightarrow x + y = 5/12 \times 24 = 10$।

৩৯. (ঘ) 13 — $(x + y)/xy = 13/40 \Rightarrow x + y = 13/40 \times 40 = 13$।

৪০. (ঘ) (−4, −6), (4, 6) — যোগ করে $(x + y)^2 = 100 \Rightarrow x + y = \pm 10$; $x = 40/(x + y)$।